BAĞIMSIZ · ÖZEL FİRMALAR

Lisanslı depolamalı GES ve RES projesine inşaat öncesi ortak girişi

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 10 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 42 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

42 / 100 · genel sıra 30 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Santral brüt kârı 2,5 ile 3,3 M$; yüzde 50 payla 1,3 ile 1,7 M$.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Lisans sonrası inşaat ve devreye alma 12 ile 18 ay, tahmin.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. 20 ile 30 MWe lisanslı projede yüzde 50 hisse için hak bedeli 0,5 ile 1 milyon dolar, inşaat özkaynağı 5 ile 7 milyon dolar; toplam 6 ile 8 milyon dolar. 10 MWe projede tamamı için 4 ile 5 milyon dolar, bu da 3. dilim. Yatırım tutarı tahmin.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **3/5**

Bilinen teknoloji, 49 yıl lisans; öğle PTF 1.500 TL, kurallar 2026'da üç kez değişti.

Erişim %12.5 — **3/5**

Satıcı bol, 678 ön lisans; Balpınar 10 MWe hisse devri 5 Ağustos 2026 emsali. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 4 iken 3: Rubrikte 4 'kolay, birkaç ay, bilinen yol'; 3 'izin, belge ya da ortak bulmak gerekir, yol belli'. Kapı lisans şartlı ve EPDK devir onayına bağlı; sat]

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Saf finansal pay; MEKA tesisi ve ürünü kullanılmaz.

Stratejik değer %12.5 — **2,7/5**

Taştan tozdan bağımsız; 2026 ile 2027 lisans dalgası pencere ama sermayesi olan herkese açık

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 keşif turu derin çalışması: 10 arama, 42 sayfa; 6 açık sorunun 0 tanesi cevaplandı, 1 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 3/5. Çürütme turunda 12 sayfa açıldı: KAP 1659481, ekonomist 12.12.2025 ve 20.12.2025, gcmyatirim 05.08.2026, getmidas 16.01.2025, paradergi 11.08.2026, rotaborsa, borsagundem, evrensel, gazeteoksijen, yesilekonomi, paratic. Para Dergisi sayfasının ikinci yarısı araç özetinden okundu; 2.100 MW, 300 MW, 207 MWh, Aksa RASA, ARI ES, Reap ve ENSİA 15 ile 18 yıl bilgileri bu özetten. Açılmayan ve doğrulanamayan sayfalar: enerji.gov.tr, borsacoo ZEDUR, getmidas EPC, benguturk, forbes Kalyon, EPİAŞ bülten PDF, ember, aydinlik, gazetebirlik, cnbce, tcmb, ffkpartner, fintables. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 57. madde ve lisans sonrası pay devri onay eşiği birincil metinden okunamadı. Aylık ve çeyreklik PTF ortalamaları doğrulanamadı; tek doğrulanan fiyat verisi 04.09.2026 gün öncesi. Keşif kartındaki Smart GES Diyarbakır 470 milyon TL, Barem 32 MW lisansı ve 17.10.2026 spot 2.551 TL iddiaları bulunamadı. Devreye alınmış depolamalı santral satış emsali yok; çıkış fiyatı tahmin. Güneş verimi, işletme gideri, kredi faizi, yatırım maliyeti ve yakalama fiyatı tahmin. Modelde vergi, degradasyon ve batarya değişimi yok. Web araması yapılmadı.

NE

EPDK üretim lisansını yeni almış ama inşaat sermayesi olmayan depolamalı güneş ya da rüzgar projesine hisse alarak girmek. Proje tahminen 12 ile 18 ayda kurulur, 49 yıllık lisansla EPİAŞ spot piyasasına ya da ikili anlaşmayla sanayiye elektrik satar, ya da devreye alınmış santral olarak portföy yatırımcısına satılır. Hak Türkiye'de, alıcı EPİAŞ ve PPA alıcıları. Satıcı sayısının 2026 ile 2027'de en yüksek seviyede olması 30 ile 36 aylık ön lisans süresi kuralından çıkarılan bir hesaptır.

NEDEN MEKA İÇİN

Ön lisans devredilemez, hisse devri ön lisansı iptal ettirir; bu yüzden 33.000 MW'lik hat ancak lisans alındıktan sonra el değiştirebilir ve 2023'te ön lisans alan projeler 30 ile 36 aylık süre dolduğu için 2026 ile 2027'de lisans aşamasına geçiyor (hesap). EPDK sahada yalnızca 500 milyon dolar yatırım görüyor ve 20 ile 25 milyar dolar bekliyor; sermaye arayan lisanslı proje bol, sermaye kıt. Yatırımcı için anlam: bilinen teknoloji, resmi lisans, pazarlık gücü parada. Zayıf yan: spot fiyat gün içinde 1.500 ile 3.995 TL/MWh arasında savruluyor, MW başına yaklaşık 1 milyon dolar yatırım tahminiyle kaldıraçsız vergi öncesi getiri yüzde 9 ile 11'de kalıyor; sektör temsilcisi büyük ölçekli depolama için 15 ile 18 yıl geri dönüş söylüyor; kazanç devreye alınmış santralin satışına bağlı ve bu satışın emsali yok.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	6 ile 8 milyon dolar ilk 24 ayda: 30 MWe lisanslı GES'te yüzde 50 hisse için 0,75 milyon dolar hak bedeli ve 30 milyon dolar yatırımın yüzde 40 özkaynağının yarısı 6 milyon dolar, toplam 6,75 milyon dolar. Dayanak: Balpınar 48 bin dolar/MWe hak bedeli (doğrulandı), 1 milyon dolar/MWe yatırım tahmini, yüzde 60 kredi varsayımı.
İlk gelire kadar	Lisans sonrası inşaat 9 ile 12 ay, kabul ve devreye alma ile 12 ile 18 ay; tahmin. Aksa Gaziantep örneği lisansın inşaatın sonuna doğru alınabildiğini gösteriyor (Kasım 2025 lisans, Şubat 2026 devreye alma hedefi), bu yüzden lisans tarihi ile ilk gelir arası projeye göre 3 ile 18 ay arasında değişebilir. Kalyon panel teslimi 2027 1. çeyrek bilgisi bu turda doğrulanmadı.

Yıl 3	Santral tam yıl çalışır: 36 MWp ile 59 ile 63 GWh, 45 ile 55 dolar/MWh yakalama fiyatıyla 2,7 ile 3,3 milyon dolar elektrik geliri; depolama arbitrajı 0,3 ile 0,5 milyon dolar; işletme gideri 0,4 ile 0,5 milyon dolar; brüt kâr 2,6 ile 3,4 milyon dolar. Kredi servisi 18 milyon dolar, yüzde 8, 12 yıl için yıllık yaklaşık 2,4 milyon dolar. Net nakit yüzde 100 için 0,2 ile 1,0 milyon dolar, MEKA payı 0,1 ile 0,5 milyon dolar. Kurumlar vergisi ve batarya kapasite kaybı dahil değil. Tümü tahmin.
Yıl 5	Gelir 2,6 ile 3,6 milyon dolar, brüt kâr 2,5 ile 3,3 milyon dolar; kredi servisi devam eder. Çıkış senaryosu: devreye alınmış santral 1,2 milyon dolar/MWe ile 36 milyon dolar, 18 milyon dolar borç düşülmüş özkaynak değeri 18 milyon dolar, MEKA payı 9 milyon dolar. Çıkış fiyatı emsalsiz, tahmin.
Geri ödeme	Tut ve işlet: kaldıraçlı net nakitle 10 yıldan uzun; kaldıraçsız santral brüt kârla 9 ile 12 yıl, vergi ve batarya değişimi eklenince daha uzun; ENSİA büyük ölçekli depolama için 15 ile 18 yıl diyor. Devreye alınmış santral 1,2 milyon dolar/MWe'ye satılırsa 3 ile 4 yılda yüzde 33 toplam getiri; 1,0 milyon dolar/MWe'ye satılırsa borç amortismanı sayılmadan 0,75 milyon dolar zarar, borç amortismanı sayılırsa sıfıra yakın kazanç.
Varsayımlar	Güneş verimi 1.650 ile 1.750 kWh/kWp tahmin; yakalama fiyatı 45 ile 55 dolar/MWh, 04.09.2026 ağırlıklı ortalama 2.968 TL/MWh ve doğrulanamayan Temmuz 2.699 TL/MWh kaynaklı, güneş saati indirimi tahmin; yatırım 1 milyon dolar/MWe tahmin, BESS 230 bin euro/MW kaynaklı; kredi yüzde 60, dolar faizi yüzde 8, 12 yıl tahmin; işletme gideri yılda 12 ile 15 bin dolar/MW tahmin; kur 49,4 TL/dolar (TCMB sayfası açılmadı). Vergi, batarya değişimi ve degradasyon modelde yok.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

2026-08-05

Meta Mobilite Enerji alıcı, Balpınar Enerji Üretim hissedarları satıcı: 23.754.000 TL, yaklaşık 0,48 milyon dolar

10 MWe / 14,88 MWp lisanslı depolamalı GES; yaklaşık 48 bin dolar/MWe, 32 bin dolar/MWp hak bedeli; sözleşme imzalandı, kapanış belirtilmedi

gcmyatirim.com.tr 05.08.2026, KAP bildirimine dayalı, doğrulandı

2025-01-16

Smart Güneş Enerji Teknolojileri alıcı, ön lisanslı SPV satıcı: 32.000.000 TL, yaklaşık 0,9 milyon dolar

35 MW, 2 ön lisans, ÇED olumlu; yaklaşık 26 bin dolar/MW; pay devri ön sözleşmesi, kamu onayına bağlı

getmidas.com, KAP 1381750, doğrulandı

2026-03-02

Alfa Solar Enerji satıcı, ilişkisiz alıcı: 12.920.000 dolar, KDV hariç, peşin

17.000 kWp işletmedeki GES ve 179.148 m2 arazi; 760 dolar/kWp

rotaborsa.com 02.03.2026, doğrulandı

2026-02-25

Temapol satıcı, alıcı açıklanmadı: 4.038.097 dolar, KDV hariç, yarısı peşin

5,77 MW işletmedeki saha tipi GES ve arsa; yaklaşık 700 dolar/kW

borsagundem.com.tr 25.02.2026, doğrulandı

2025-02-05

Smart Güneş yüklenici, Asya GES Enerji Üretim işveren: 80,7 milyon dolar, KDV hariç

4 depolamalı GES anahtar teslim; MW açıklanmadı; sayfa bu turda açılmadı

getmidas.com 05.02.2025, doğrulanamadı

2026-06-15

Dünya Bankası IBRD kreditör, TKYB ve TSKB aracı: 400 milyon euro, ikişer 200 milyon, Hazine garantili

392 MWh batarya ve dağıtık rüzgar; 963 MW'tan 1.579 MW'a; 405 milyon dolar özel yatırım hedefi

gazeteoksijen.com 15.06.2026, doğrulandı

2026-08-11	**TSKB kreditör, Ova Enerji borçlu**: 45 milyon dolar kredi Çayırlar depolamalı RES; 43,5 MW bilgisi özet kısmından; yaklaşık 1 milyon dolar/MW kredi paradergi.com.tr 11.08.2026

RAKAMLAR

678 ön lisans, 33.000 MW	EPDK'nın izlediği depolamalı RES ve GES ön lisans stoğu; başvurular 19.11.2022'de açıldı. Sayfada doğrulandı. haber, EPDK açıklaması, ekonomist.com.tr 12.12.2025
611 MW	Aralık 2025 itibarıyla üretim lisansı almış depolamalı proje toplamı; 29 MW'lik ilk depolamalı GES işletmede. Para Dergisi aynı EPDK açıklamasını aktarıyor, bağımsız ikinci kaynak değil. 2.100 MW izinlerini tamamladı bilgisi (9 RES 753 MW, 38 GES 1.400 MW) Para Dergisi sayfasının özet kısmından, metinden doğrudan okunamadı. haber, ekonomist.com.tr 12.12.2025; paradergi.com.tr 11.08.2026
500 milyon dolar var, 20 ile 25 milyar dolar gerekli	EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'a göre sahadaki yatırım ve hattın tamamı için gereken yatırım. Sayfada doğrulandı. haber, ekonomist.com.tr 12.12.2025
49 yıl	Akfen Gelinkaya 35,75 MWm/30 MWe depolamalı GES üretim lisansı süresi, EPDK kararı 03.09.2026, tebliğ 07.09.2026. Sayfada doğrulandı. resmi, KAP 1659481
92.200 ile 3.566.360 TL	2026 üretim ön lisans ve lisans alma bedeli aralığı; yenilenebilir için bedelin yüzde 10'u ödenir; yıllık bedel brüt üretim üzerinden 0,015 kuruş/kWh; yürürlük 01.01.2026. Sayfada doğrulandı. haber, Resmi Gazete kararına dayalı, ekonomist.com.tr 20.12.2025
2.699,61 TL/MWh Temmuz 2026; 2.824,13 TL/MWh 3. çeyrek 2026 (27 Ağustos'a kadar, kısmi çeyrek)	EPİAŞ aylık ortalama PTF; 49,4 TL/dolar kurla yaklaşık 55 ile 57 dolar/MWh. Bülten PDF'i bu turda açılmadı, doğrulanamadı, tek kaynak. resmi, EPİAŞ günlük bülten 27.08.2026, arama özeti üzerinden, doğrulanamadı
1.500 TL saat 12 ile 3.995 TL saat 20; ağırlıklı ortalama 2.968,12 TL/MWh	04.09.2026 gün öncesi fiyatları; öğle güneş saatinde düşük, akşam yüksek; depolamanın değer yarattığı makas. Sayfada doğrulandı. Tek günlük veri. haber, evrensel.net 03.09.2026, EPİAŞ verisi

914 TL/MWh, 20,1 dolar/MWh	2026 2. çeyrek ortalama PTF iddiası; Temmuz 2.699 TL ile arasındaki fark çok büyük, güvenilirliği düşük rapor, fintables.com arama özeti, sayfa 403, doğrulanamadı
23.754.000 TL	Balpınar Enerji Üretim'in 134.000 hissesinin tümü; 10 MWe / 14,8826 MWp lisanslı D-GES; yaklaşık 48 bin dolar/MWe, 32 bin dolar/MWp (16.10.2026 kuruyla). Sözleşme imzalandı, kapanış ve EPDK onayı sayfada belirtilmiyor. Sayfada doğrulandı. borsa bildirimi özeti, gcmyatirim.com.tr 05.08.2026, BINHO
32.000.000 TL	Smart Güneş'in 35 MW ön lisanslı, ÇED olumlu 2 projeli SPV için pay devri ön sözleşmesi, 16.01.2025; Lisans Yönetmeliği 57. madde istisnası, kamu onayına bağlı; yaklaşık 26 bin dolar/MW. Sayfada doğrulandı. haber, getmidas.com, KAP 1381750'ye dayalı
12.920.000 dolar, KDV hariç, peşin	Alfa Solar'ın Afyon Sandıklı'daki 17.000 kWp işletmedeki GES ve 179.148 m2 arazisinin devri, 02.03.2026; 760 dolar/kWp; alıcı ilişkisiz, adı açıklanmadı. Sayfada doğrulandı; KAP numarası sayfada görünmüyor. borsa bildirimi, rotaborsa.com 02.03.2026
4.038.097 dolar, KDV hariç	Temapol'ün Kayseri Yahyalı'daki 5,77 MW saha tipi GES ve arsası; yaklaşık 700 dolar/kW; yarısı peşin, yarısı 31.07.2026'ya kadar; alıcı açıklanmadı. Sayfada doğrulandı. haber, borsagundem.com.tr 25.02.2026
230 bin euro/MW	ENSİA Başkanı Elvan Aygün Anbar: 1 MW depolama sistemi ilk dönemde yaklaşık 1 milyon euro idi, bugün 230 bin euro, Çin'de 100 bin dolar bandı. Sayfada doğrulandı. Aynı yazının özet kısmında ENSİA büyük ölçekli depolama geri dönüş süresini 15 ile 18 yıl veriyor. haber, paradergi.com.tr 11.08.2026
400 milyon euro	Dünya Bankası IBRD'nin TKYB ve TSKB'ye ikişer 200 milyon euroluk, Hazine garantili kredisi; batarya depolama ve dağıtık rüzgar; 392 MWh batarya, 963 MW'tan 1.579 MW'a kapasite, 405 milyon dolar özel yatırım hedefi. Sayfada doğrulandı. haber, gazeteoksijen.com 15.06.2026
45 milyon dolar	TSKB'nin Ova Enerji Çayırlar 43,5 MW depolamalı RES kredisi; 43,5 MW bilgisi sayfanın özet kısmından. Sayfada 45 milyon dolar doğrulandı. haber, paradergi.com.tr 11.08.2026
5.968 başvuru, 260.000 MWe üstü; 493 ön lisans, 25.630 MWe; 35 milyar dolar	EPDK Aralık 2023 verisi: 193 RES 13.529 MWe, 300 GES 12.101 MWe; 1.800'e yakın şirket başvurdu. Sayfada doğrulandı. haber, yesilekonomi.com 28.12.2023
49,36 TL	TCMB dolar alış kuru 16.10.2026; sayfa bu turda açılmadı resmi, tcmb.gov.tr, doğrulanamadı

DURUM

Lisans dalgası başladı: Aksa Gaziantep 40,5 MWe lisansı 07.11.2025'te açıklandı (doğrulandı), ZEDUR Yunak 15 MWe lisansı 02.04.2026'da (sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı), Akfen Gelinkaya 30 MWe lisansı 03.09.2026'da alındı (KAP ile doğrulandı). Aralık 2025'te lisanslı stok 611 MW idi. EPDK ön lisans devrini yasaklıyor ve gecikenleri iptal ediyor; Aralık 2025'te iptal edilen 5 ön lisanstan biri Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış'ın Çanakkale 50 MWe RES'i, yani aynı

şirket hem lisans alıyor hem ön lisans kaybediyor. Lisans aşamasındaki hak ucuz: Balpınar işleminde 48 bin dolar/MWe, Smart Güneş ön lisans ön sözleşmesinde 26 bin dolar/MW. Asıl para inşaatta: MW başına yaklaşık 1 milyon dolar yatırım tahmini; spot fiyat Temmuz ve Ağustos 2026'da 55 ile 57 dolar/MWh (EPİAŞ bülteni açılmadı, doğrulanamadı), 4 Eylül 2026 için gün içi 1.500 ile 3.995 TL (doğrulandı). Finansman kanalı açılıyor: Dünya Bankası 400 milyon euro (doğrulandı), TSKB tek projeye 45 milyon dolar (doğrulandı). Bankalar temkinli: gelir modeli, sigorta ve yangın riski belirsizliği (Para Dergisi, doğrulandı). Devreye alınmış depolamalı santralin satış emsali yok; işletmedeki düz GES 700 ile 760 dolar/kWp'ye satılıyor (iki işlem doğrulandı). ENSİA büyük ölçekli depolama için 15 ile 18 yıl geri dönüş süresi söylüyor.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Enerji hukukçusundan Lisans Yönetmeliği 57. madde ve lisans sonrası hisse devri onay süreci için yazılı görüş al; yüzde 10 eşiği ve kontrol değişikliği kuralını netleştir
   MEKA hukuk ve dış enerji hukuku bürosu · Kasım 2026
2. EPDK kurul kararlarından 2026'da lisans almış 10 ile 40 MWe depolamalı GES ve RES projelerinin listesini çıkar; sahiplerine finansman ortaklığı için ulaş
   MEKA iş geliştirme · Kasım ile Aralık 2026
3. EPİAŞ şeffaflık platformundan 2024 ile 2026 saatlik PTF verisiyle güneş ve rüzgar yakalama fiyatını dolar bazında hesaplat; 1 saatlik depolama arbitrajını ekle; 2. çeyrek 2026 ortalamasını birincil veriden kontrol et
   bağımsız enerji danışmanı · Aralık 2026
4. TSKB ve TKYB ile Dünya Bankası 400 milyon euro hattından depolamalı proje kredisi koşullarını görüş: vade, faiz, özkaynak oranı, sigorta şartı
   MEKA finans · Aralık 2026
5. İki aday projede teknik ve hukuki inceleme: bağlantı anlaşması, ÇED, arazi, teminat, termin, SPV borcu; hisse bedeli 50 bin dolar/MWe üstüne çıkmasın
   MEKA ve teknik danışman · Ocak ile Mart 2027
6. Devreye alınmış depolamalı santral alıcısı fonlarla ön görüşme yap ve çıkış fiyatı aralığını yazılı al; sonra yatırım kararı
   Mehmet Bey ve MEKA finans · Nisan 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

20 ile 30 MWe lisanslı projede yüzde 50 hisse için hak bedeli 0,5 ile 1 milyon dolar, inşaat özkaynağı 5 ile 7 milyon dolar; toplam 6 ile 8 milyon dolar. 10 MWe projede tamamı için 4 ile 5 milyon dolar, bu da 3. dilim. Yatırım tutarı tahmin. Lisans ve ön lisans yolu MEKA için kapalı: yeni başvuru Ekim 2023'ten beri alınmıyor (Para Dergisi'nde EDEDER Başkanı doğruluyor; aydinlik.com.tr sayfası bu turda açılmadı). Tek yol lisansı alan şirkete hisse ortağı olmak; inşaat finansmanını getiren taraf pazarlıkta güçlü. Çoğunluk hisse ve çıkış hakkı sözleşmeye yazılmalı.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (21)

Ortak adayı (1)

IC Enerra 430 MW RES ve 55 MW GES depolamalı ön lisans; tüm depolamalı RES projelerinin ÇED süreci 05.08.2026'da tamamlandı (Koray RES 100 MWe, 100 MWh); lisansa geçince finansman ortağı arayabilir
gcmyatirim.com.tr 05.08.2026, doğrulandı

Müşteri (1)

Rakip (2)

Tedarikçi (3)

Kurum (5)

Yatırımcı (1)

Emsal (8)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Lisanslı proje hissesinin gerçek devir fiyatı nedir?** kısmen

Lisans sahibi 10 MWe / 14,88 MWp depolamalı GES şirketinin tüm hisseleri 23,75 milyon TL, yani yaklaşık 48 bin dolar/MWe ya da 32 bin dolar/MWp; ön lisanslı 35 MW SPV için ön sözleşme 32 milyon TL, yaklaşık 26 bin dolar/MW. Hak bedeli tahmini yatırımın yüzde 3 ile 5'i. İki işlem, ikisi de sayfada doğrulandı; SPV borç yükü ve teminat durumu açıklanmadı; Balpınar kapanışı ve EPDK onayı belirtilmiyor.
gcmyatirim.com.tr 05.08.2026 BINHO bildirimi; getmidas.com 16.01.2025 SMRTG

2 **49 yıl boyunca spot fiyat dolar bazında ne verir?** kısmen

Uzun vadeli dolar fiyat tahmini yok. Doğrulanan tek veri 4 Eylül 2026 gün öncesi: saat 12'de 1.500 TL, saat 20'de 3.995 TL, ağırlıklı ortalama 2.968 TL/MWh, yaklaşık 60 dolar/MWh. Temmuz 2.699 TL ve kısmi 3. çeyrek 2.824 TL/MWh değerleri EPİAŞ bülteninden arama özetiyle alındı, doğrulanamadı. 2. çeyrek için 914 TL iddiası doğrulanamadı.
evrensel.net 03.09.2026; EPİAŞ bülteni 27.08.2026 doğrulanamadı; fintables.com doğrulanamadı

3 **Spot riskine karşı PPA ile korunma yolu var mı?** görüşme gerekir

Depolamalı yeni santraller için yayımlanmış sanayi PPA fiyatı ya da dolar endeksli ikili anlaşma emsali bulunamadı. YEKDEM güncel tarifesi doğrulanamadı.
Kime: Enerjisa, Aydem ve Zorlu gibi tedarik şirketlerinin toptan satış birimleri; TSKB proje finansmanı ekibi bulunamadı

4 **MW başına 1 milyon dolar yatırım emsali doğru mu?** kısmen

Doğrudan emsal yok. Dolaylı dayanak: BESS 230 bin euro/MW (ENSİA, doğrulandı), işletmedeki düz GES 700 ile 760 dolar/kWp satış fiyatı (iki işlem doğrulandı), Ova Çayırlar 43,5 MW DRES için 45 milyon dolar kredi (tutar doğrulandı, MW özet kısmından). 1 milyon dolar/MWe tahmin olarak makul; batarya için MWh boyutu belirleyici.
paradergi.com.tr 11.08.2026; rotaborsa.com 02.03.2026; borsagundem.com.tr 25.02.2026

5 **Lisans sonrası inşaat gerçekten 12 ile 18 ay mı?** kısmen

Aksa Gaziantep örneği tersini gösteriyor: lisans Kasım 2025'te açıklandı, devreye alma hedefi Şubat 2026, yani lisans inşaatın sonuna doğru gelmiş. Lisans öncesi inşaata başlanabildiği anlaşılıyor. 12 ile 18 ay tahmindir, Aksa buna dayanak değildir. Aksa'nın Şubat 2026'da gerçekten devreye girdiği bu turda doğrulanmadı.
paratic.com 07.11.2025

6 **Barem 32 MW lisansı 13.08.2026 ve 17.10.2026 spot 2.551 TL iddiaları doğru mu?** kapandı

İkisi de doğrulanamadı; kaynak bulunamadı. Çalışmada kullanılmadı.
bulunamadı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Lisanslı proje hissesinin gerçek devir fiyatı nedir?
- Kısmen cevaplandı: 49 yıl boyunca spot fiyat dolar bazında ne verir?
- Görüşme gerekir: Spot riskine karşı PPA ile korunma yolu var mı? (Enerjisa, Aydem ve Zorlu gibi tedarik şirketlerinin toptan satış birimleri; TSKB proje finansmanı ekibi)
- Kısmen cevaplandı: MW başına 1 milyon dolar yatırım emsali doğru mu?
- Kısmen cevaplandı: Lisans sonrası inşaat gerçekten 12 ile 18 ay mı?

RİSKLER

- Spot fiyat riski: güneş saatinde PTF 1.500 TL'ye düşüyor (04.09.2026 verisi doğrulandı); 2. çeyrek 2026 ortalamasının 20 dolar/MWh olduğu iddiası doğrulanamadı; dolar bazlı gelir tahmini oynak
- Getiri sınırı: MW başına yaklaşık 1 milyon dolar yatırım tahminiyle kaldıraçsız vergi öncesi getiri yüzde 9 ile 11; kurumlar vergisi, batarya değişimi ve hak bedeli dahil değil; ENSİA büyük ölçekli depolama için 15 ile 18 yıl geri dönüş söylüyor; dolar kredisi faizi bu seviyeye yakınsa özkaynak getirisi erir
- Çıkış emsali yok: devreye alınmış depolamalı santralin kaç dolar/MW'a satıldığı belgelenmedi; flip kazancı varsayıma dayalı
- Mevzuat riski: TL bazlı YEKDEM, uzlaştırma ve depolama kurallarının değişmesi gelir modelini etkiler; DEKA ihaleleri yeni ucuz kapasite getirip spotu baskılayabilir (DEKA bilgisi bu turda doğrulanmadı)
- Proje riski: bağlantı, ÇED, arazi ve termin gecikmesi ön lisans iptaline yol açar; EPDK Aralık 2025'te 168 MW iptal etti ve iptal edilenler arasında borsaya kote Akfen'in 50 MWe RES'i de var
- Finansman riski: bankalar depolamada gelir modeli, sigorta ve yangın riski nedeniyle temkinli (Para Dergisi, doğrulandı); kredi koşulları modeldeki yüzde 8 faiz ve yüzde 60 kredi varsayımından kötü olabilir
- Ortak riski: hisse devri EPDK onayına tabi, SPV'nin gizli borcu ve teminat yükü alıcıya geçer; Balpınar ve Smart Güneş işlemlerinde kapanış koşulları açıklanmadı

BU KONUNUN TAKVİMİ

2022-11-19 ● Depolamalı RES ve GES ön lisans başvuruları açıldı
ekonomist.com.tr 12.12.2025, doğrulandı

2023-10-14 ● EPDK yeni depolamalı ön lisans başvurularını geçici madde ile durdurdu
aydinlik.com.tr 14.10.2023 açılmadı; paradergi.com.tr 11.08.2026'da EDEDER Başkanı 2023 sonu geçici madde olarak doğruluyor

2023-12-28 ● EPDK Başkanı: ön lisans devredilemez, hisse devri iptal sebebi ve teminat yanar; 493 proje 25.630 MWe; 5.968 başvuru
yesilekonomi.com 28.12.2023, doğrulandı

2025-11-07 ● Aksa Enerji Gaziantep 40,5 MWe depolamalı GES üretim lisansı onayı; Şubat 2026 devreye alma planı
paratic.com 07.11.2025, doğrulandı

2025-12-12 ● EPDK 5 ön lisansı 168 MW iptal etti (Akfen 50 MWe RES, Powergy 23,9 MWe, YBT 20 MWe, Call 50 MWe, Ral 24 MWe); 678 ön lisans 33.000 MW izleniyor
ekonomist.com.tr 12.12.2025, doğrulandı

2025-12-20	●	2026 lisans bedelleri: 92.200 ile 3.566.360 TL, yürürlük 01.01.2026 ekonomist.com.tr 20.12.2025, doğrulandı
2026-01-01	●	Depolama yönetmeliği değişikliği yürürlükte gazetebirlik.com 29.12.2025, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
2026-04-02	●	ZEDUR Yunak 15 MWe 15 MWh depolamalı GES üretim lisansı borsacoo.com KAP 1590530, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
2026-04-16	●	EPDK mevcut HES, biyokütle ve jeotermale 1.500 MW hibrit depolama kapasitesi açtı; son başvuru 30.06.2026 paradergi.com.tr 11.08.2026, doğrulandı
2026-06-15	●	Dünya Bankası TKYB ve TSKB'ye 400 milyon euro batarya ve dağıtık rüzgar kredisi gazeteoksijen.com 15.06.2026, doğrulandı
2026-08-05	●	Meta Mobilite, Balpınar 10 MWe lisanslı D-GES şirketini 23,75 milyon TL'ye alma sözleşmesi imzaladı; IC Enerra tüm RES ÇED'lerini tamamladı gcmyatirim.com.tr 05.08.2026, doğrulandı
2026-09-03	●	Akfen Gelinkaya 30 MWe depolamalı GES 49 yıllık üretim lisansı; tebliğ 07.09.2026 KAP 1659481, doğrulandı
2026-10-05	●	Kalyon 1,86 milyar TL panel satışı; teslim 2027 1. çeyrek sonu forbes.com.tr 05.10.2026, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
2027-12-31	●	2023 ön lisanslarının 36 aylık süresi dolar; lisans dalgası ve satıcı bolluğu bu tarihe kadar en yoğun 30 ile 36 ay kuralı, ekonomist.com.tr 12.12.2025; hesap
2028-12-31	●	Akfen ikinci faz 310 MW tamamlanma hedefi, toplam yaklaşık 1.200 MW KAP 1659481, doğrulandı

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Keşif kartı Smart GES Diyarbakır 10 MW ve 470 milyon TL haberine dayanarak MW başı 1 milyon dolar diyor; bu haber bulunamadı, doğrulanamadı. 1 milyon dolar/MWe tahmini başka dayanaklarla korundu.
- Keşif kartı Barem 32 MW lisansı 13.08.2026 diyor; kaynak bulunamadı, doğrulanamadı.
- Keşif kartı 17.10.2026 spot fiyatını 2.551 TL/MWh veriyor; kaynak açılamadı. Doğrulanan tek günlük veri 04.09.2026 için 2.968 TL/MWh.
- Fintables 2026 2. çeyrek ortalama PTF'yi 914 TL/MWh gösteriyor; EPİAŞ Temmuz 2026 değeri 2.699 TL/MWh (doğrulanamadı). Bir ayda üç kat fark olağan değil; 914 TL iddiası güvenilir sayılmadı.
- Keşif kartı 25 MW santralin yıllık gelirini 2 ile 3 milyon dolar diyor; bu çalışmada 30 MWe ve 36 MWp için 2,7 ile 3,3 milyon dolar bulundu, uyumlu. Ancak kaldıraçlı net nakit kartın ima ettiğinden çok daha düşük çünkü kredi servisi brüt kârın büyük kısmını alıyor.
- Para Dergisi'nde ilk depolamalı GES için 29 MW (EDEDER, EPDK'ya atıfla) ve 35 MW (EDSİS) olarak iki farklı rakam var; sahadaki depolama için 200 MW üstü, 250 MW ve 300 MW rakamları aynı yazıda geçiyor.
- Önceki sürüm Aksa Gaziantep örneğini 12 ile 18 aylık inşaat süresinin dayanağı gösteriyordu; sayfa lisans ile devreye alma hedefi arasında 3 ay olduğunu gösteriyor. Dayanak kaldırıldı, süre tahmin olarak işaretlendi.
- Akfen aynı dönemde hem Gelinkaya için lisans aldı hem Çanakkale RES ön lisansını kaybetti; önceki sürüm iptal listesinde Akfen'i saymıyordu.
- Önceki sürümde kaldıraçsız getiri bir yerde yüzde 8 ile 10, başka yerde 8 ile 11 yazılmıştı; hesap 2,6 ile 3,4 milyon dolar bölü 30 milyon dolar ile yüzde 8,7 ile 11,3 veriyor, metin tekleştirildi.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: Keşif taraması (16 Ekim 2026 keşif taraması: 8 tarayıcı, 3 jüri; jüri notu: On lisans devredilemediginden lisansli proje kit varlik, 49 yillik lisans ve bilinen teknoloji riski dusuruyor, para arayan proje sayisi 2026 ile 2027 de en yuksek seviyede; erisim ve risk puanlari bu yuzden yuksek. 25 MW lik santralin yillik geliri spot fiyatla 2 ile 3 M$ mertebesinde kalir, yani 5, 16 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Akfen Gelinkaya 35,75 MWm/30 MWe depolamalı GES 49 yıllık üretim lisansı, EPDK kararı 03.09.2026; açıldı, doğrulandı · EPDK 168 MW iptal (Akfen dahil 5 şirket), 678 ön lisans 33.000 MW, 611 MW lisanslı, 500 milyon dolar ve 20 ile 25 milyar dolar, 12.12.2025; açıldı, doğrulandı · EPDK Başkanı ön lisans devir yasağı, 493 proje 25.630 MWe, 5.968 başvuru, 28.12.2023; açıldı, doğrulandı · Bakanlık 2026 vizyonu: 2.000 MW devreye alma, DEKA modeli, 26.12.2025; bu turda açılmadı · Smart Güneş 35 MW ön lisanslı SPV pay devri ön sözleşmesi 32 milyon TL, 57. madde, 16.01.2025; açıldı, doğrulandı · Aksa Gaziantep 40,5 MWe lisansı, Şubat 2026 devreye alma planı, 13 proje 891,41 MW, 07.11.2025; açıldı, doğrulandı · ZEDUR Yunak 15 MWe 15 MWh lisansı, KAP 1590530; bu turda açılmadı · Meta Mobilite Balpınar 10 MWe / 14,88 MWp D-GES 23,75 milyon TL; IC Enerra 485 MW ÇED, 05.08.2026; açıldı, doğrulandı · Smart Güneş 4 depolamalı GES EPC 80,7 milyon dolar, 05.02.2025; bu turda açılmadı · EPDK Başkanı: 5.968 başvuru, 493 ön lisans, 35 milyar dolar; bu turda açılmadı, aynı veriler yesilekonomi.com'da doğrulandı · Kalyon 1,86 milyar TL panel satışı, 05.10.2026; bu turda açılmadı · Temapol 5,77 MW GES ve arsa 4,04 milyon dolar, 25.02.2026; açıldı, doğrulandı · Alfa Solar 17.000 kWp GES ve arazi 12,92 milyon dolar peşin, 02.03.2026; açıldı, doğrulandı · 04.09.2026 PTF: 1.500 ile 3.995 TL, ağırlıklı ortalama 2.968,12 TL/MWh; açıldı, doğrulandı · EPİAŞ günlük bülten: Temmuz 2026 PTF 2.699,61, kısmi 3. çeyrek 2.824,13 TL/MWh; arama özeti üzerinden, bu turda açılmadı, doğrulanamadı · 2026 lisans bedelleri 92.200 ile 3.566.360 TL, yenilenebilir yüzde 10, 0,015 kuruş/kWh, 20.12.2025; açıldı, doğrulandı · Ember Türkiye Elektrik Görünümü 2026; bu turda açılmadı · Dünya Bankası 400 milyon euro TKYB ve TSKB, 392 MWh batarya, 405 milyon dolar özel yatırım, 15.06.2026; açıldı, doğrulandı · Depolama sektör panoraması: 611 MW lisanslı, BESS 230 bin euro/MW, TSKB 45 milyon dolar, bankalar temkinli, hibrit 1.500 MW, 11.08.2026; açıldı, ilk yarısı doğrudan okundu, ikinci yarısı özet · EPDK depolamalı ön lisans başvurularını durdurdu, 14.10.2023; bu turda açılmadı · Depolama yönetmeliği değişikliği, 29.12.2025; bu turda açılmadı · 2026 aylık YEKDEM birim maliyetleri, 30.12.2025; bu turda açılmadı · TCMB dolar alış 16.10.2026; bu turda açılmadı

Doğrulama notları (21)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.